



无源逆变电路

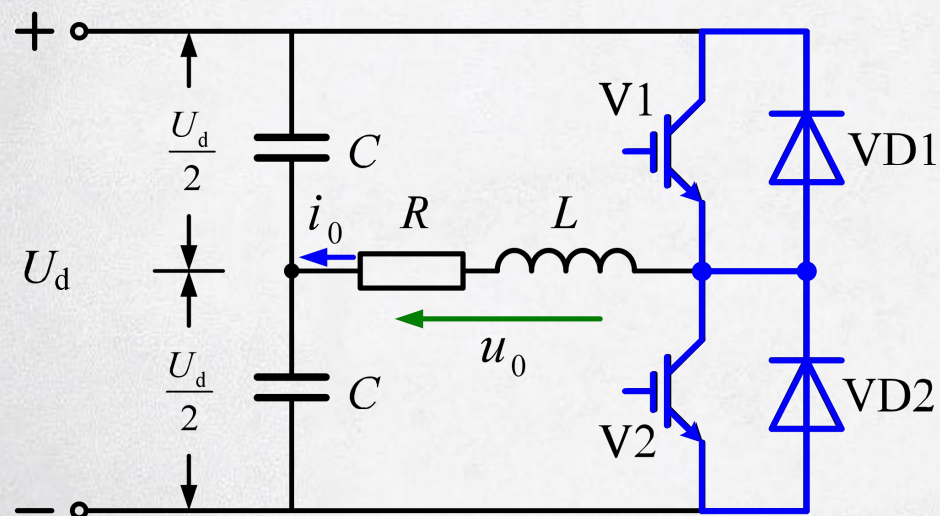
- 1 概述
- 2 单相半桥型逆变电路
- 3 单相全桥型逆变电路
- 4 三相电压型逆变电路
- 5 三相电流型逆变电路
- 6 谐振型逆变电路



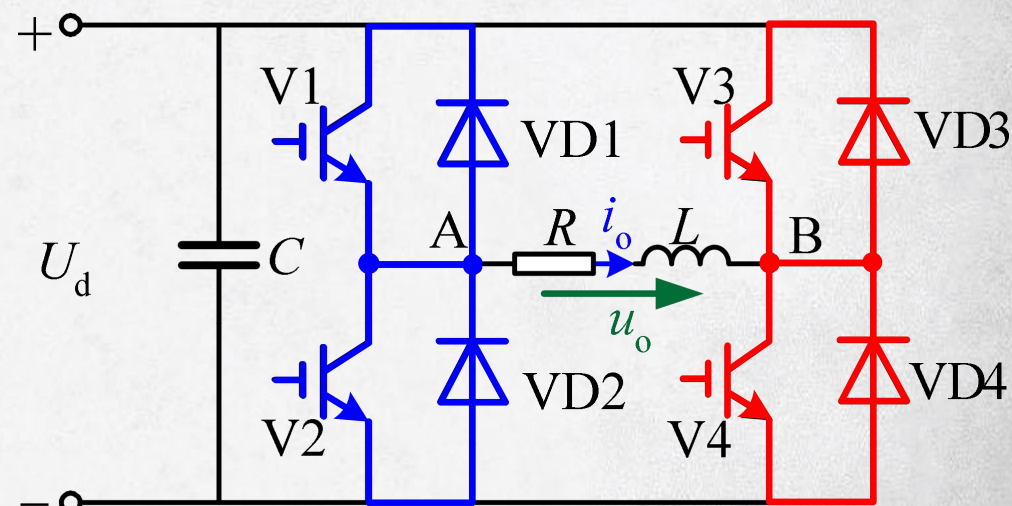
三相电压型逆变电路

- 1 三相电压型逆变电路结构
- 2 三相电压型逆变电路的工作过程
- 3 三相电压型逆变电路的谐波分析
- 4 三相电压型逆变电路的特点分析

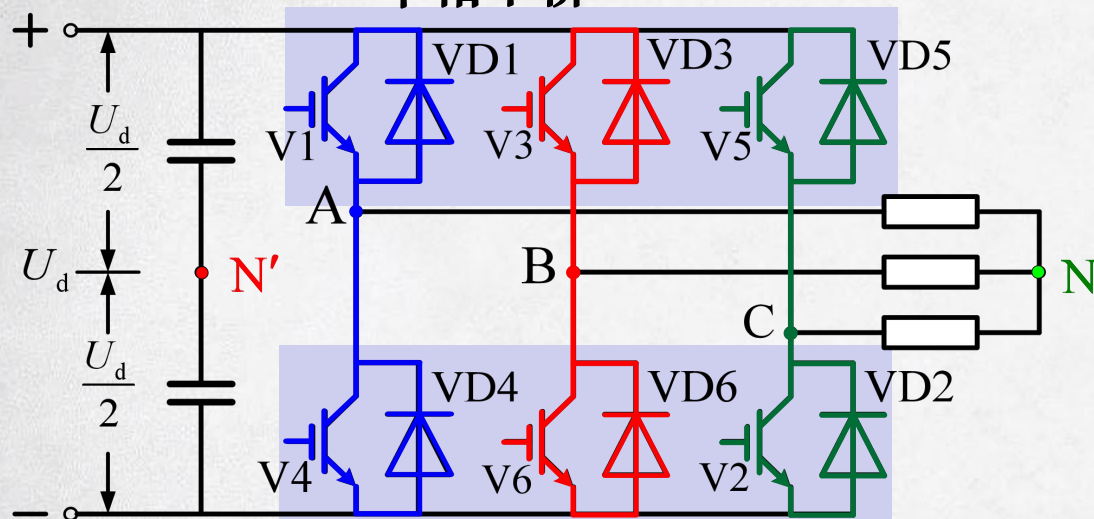
三相电压型逆变电路的结构



单相半桥



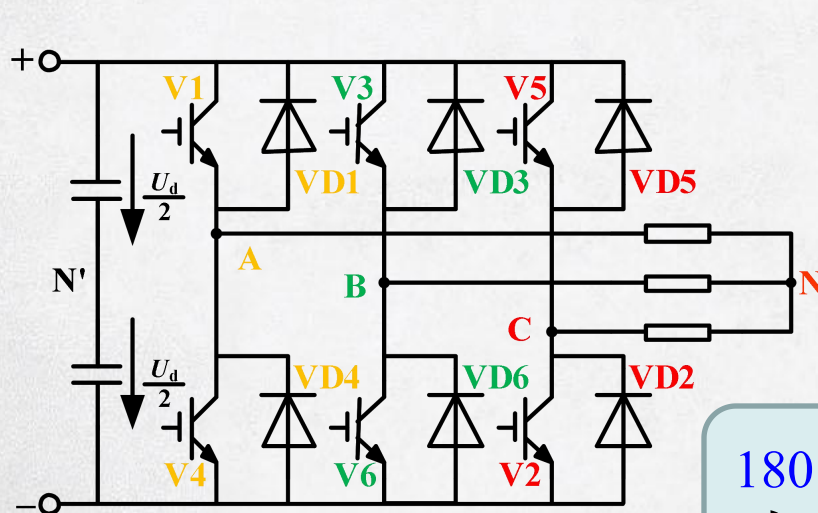
单相全桥



三相桥式

- 注意电路中直流侧的虚设中点“N'”与负载星形接线实际中点“N”的不同（电位不等）。

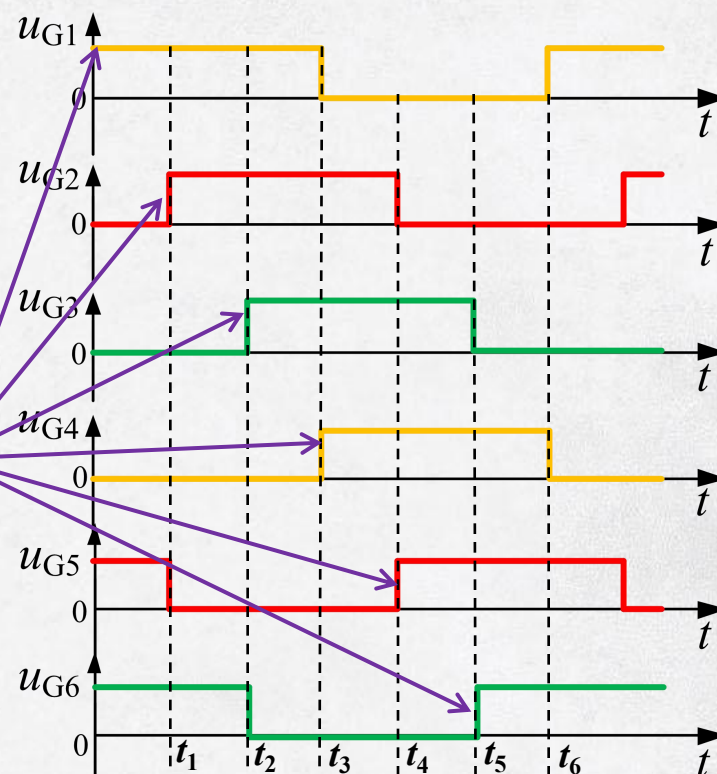
三相电压型逆变电路的工作过程



180° 导电方式

- 1、3、5开关管依次相差120°
- 每相开始导电角依次互差120°

纵向换流：同一相上下两臂交替导电，相互换流

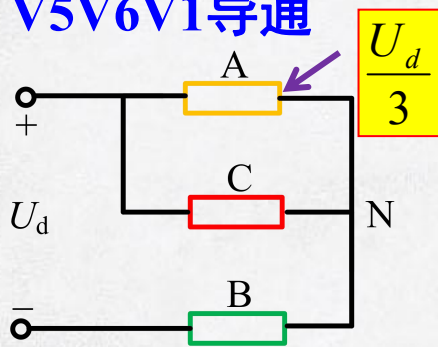


V5	V6	V1	V2	V3	V4	V5
V6	V1	V2	V3	V4	V5	V6
V1	V2	V3	V4	V5	V6	V1

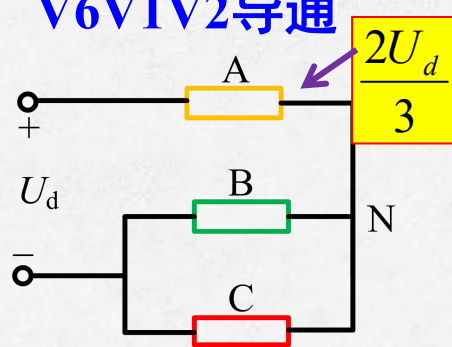
任一时刻有三个管子导通
(两高一低或两低一高)

三相电压型逆变电路的工作过程

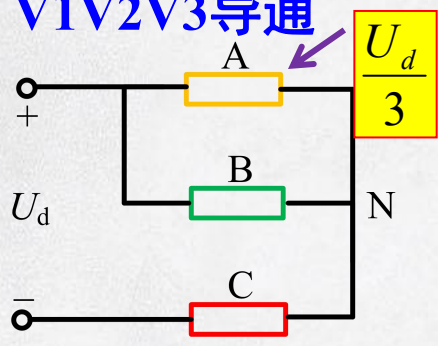
V5V6V1导通



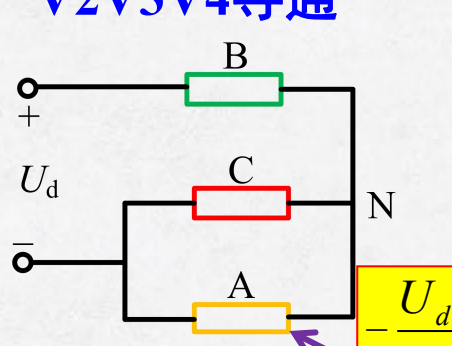
V6V1V2导通



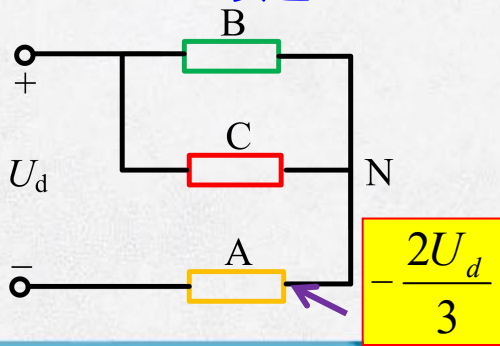
V1V2V3导通



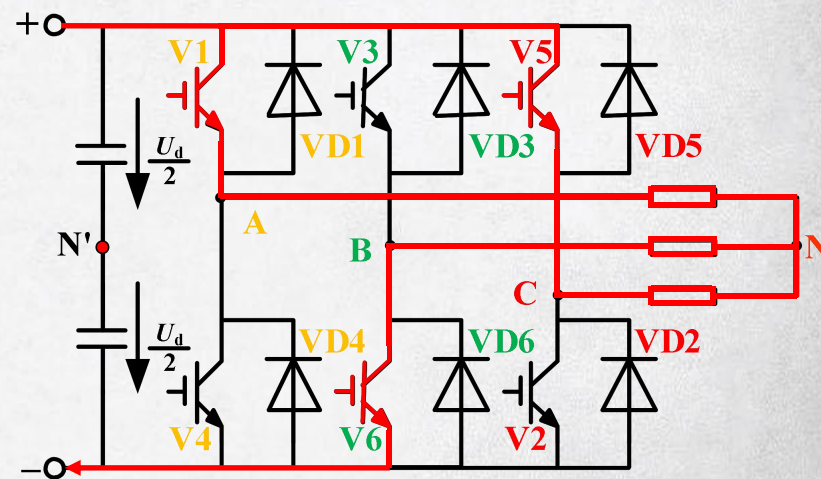
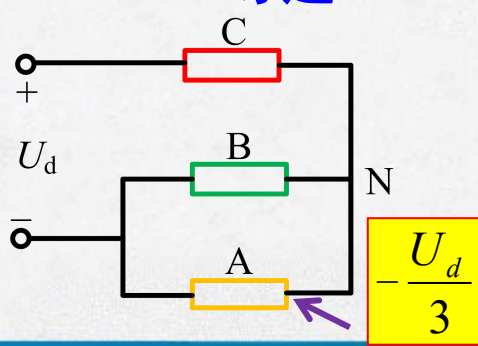
V2V3V4导通



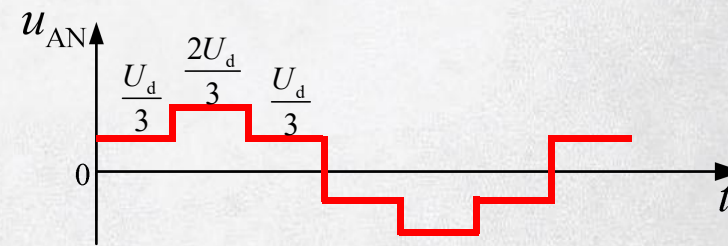
V3V4V5导通



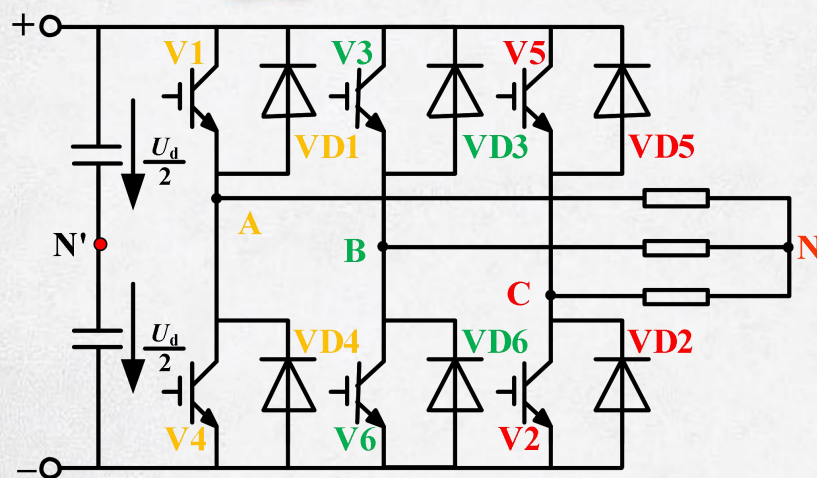
V4V5V6导通



V5	V6	V1	V2	V3	V4	V5
V6	V1	V2	V3	V4	V5	V6
V1	V2	V3	V4	V5	V6	V1



三相电压型逆变电路的工作过程



负载线电压

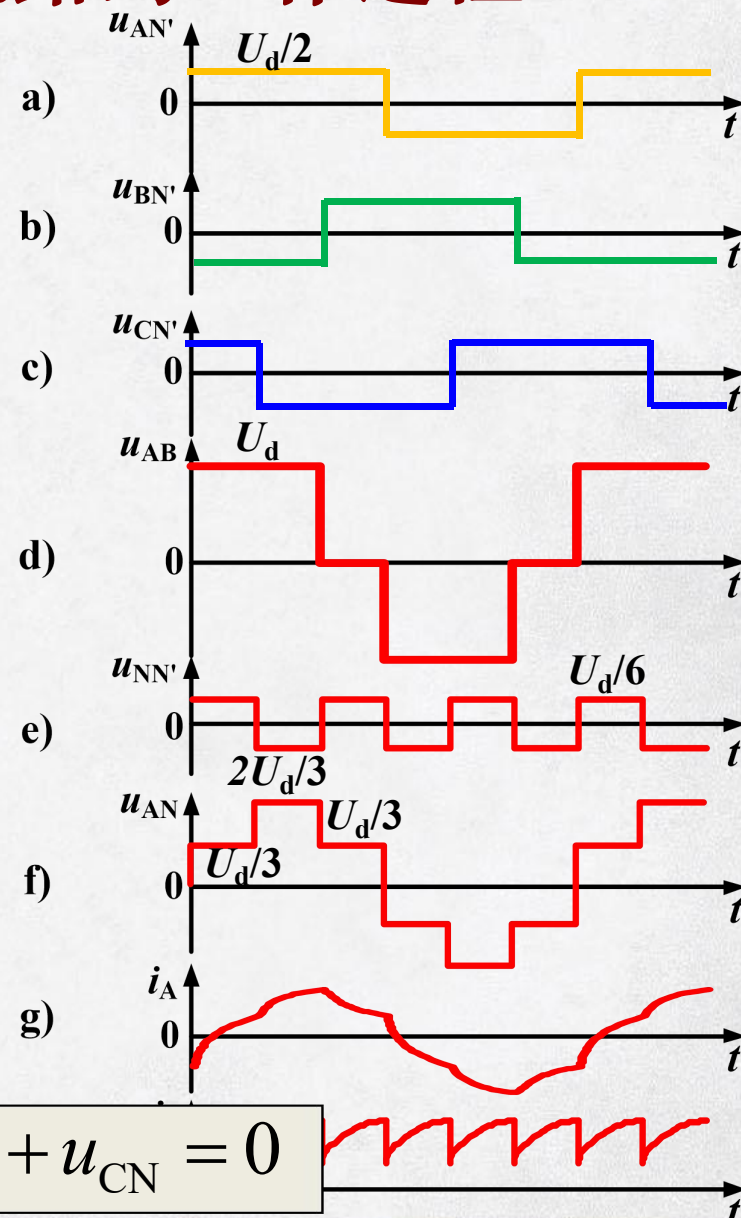
$$\left. \begin{aligned} u_{AB} &= u_{AN'} - u_{BN'} \\ u_{BC} &= u_{BN'} - u_{CN'} \\ u_{CA} &= u_{CN'} - u_{AN'} \end{aligned} \right\}$$

负载相电压

$$\left. \begin{aligned} u_{AN} &= u_{AN'} - u_{NN'} \\ u_{BN} &= u_{BN'} - u_{NN'} \\ u_{CN} &= u_{CN'} - u_{NN'} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} u_{NN'} &= \frac{1}{3}(u_{AN'} + u_{BN'} + u_{CN'}) - \frac{1}{3}(u_{AN} + u_{BN} + u_{CN}) \\ &= \frac{1}{3}(u_{AN'} + u_{BN'} + u_{CN'}) \end{aligned}$$

$$u_{AN} + u_{BN} + u_{CN} = 0$$



三相电压型逆变电路的谐波分析

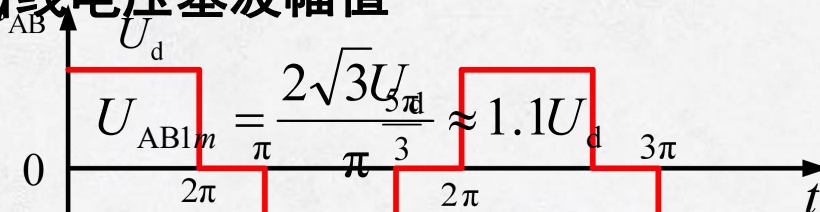
- 三相电压型逆变电路交流侧线电压 u_{AB} 展开成傅里叶级数

$$u_{AB} = \frac{2\sqrt{3}U_d}{\pi} \left(\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t - \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t - \dots \right)$$

- 线电压的总有效值

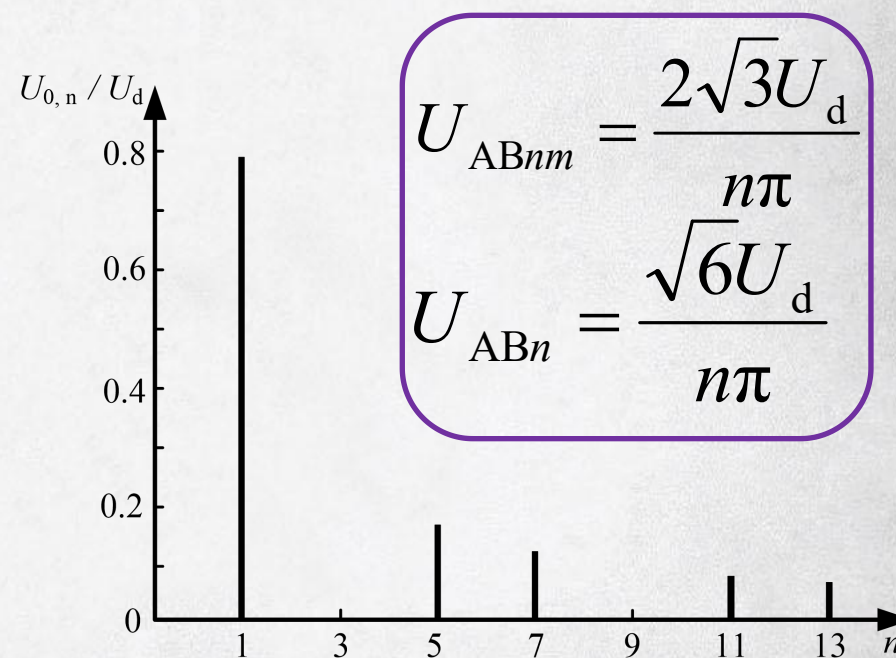
$$U_{AB} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_{AB}^2 d\omega t} = 0.816U_d$$

- 输出线电压基波幅值



- 输出线电压基波有效值

$$U_{AB1} = \frac{\sqrt{6}U_d}{\pi} \approx 0.78U_d$$



三相桥式逆变电路负载线电压频谱图

三相电压型逆变电路的谐波分析

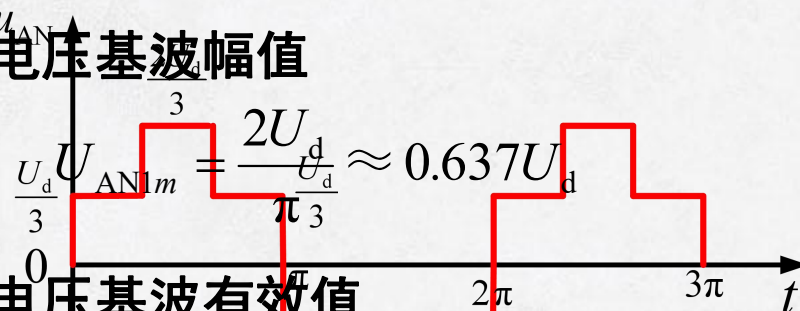
- 三桥式逆变电路输出相电压 u_{AN} 展开成傅里叶级数

$$u_{AN} = \frac{2U_d}{\pi} (\sin \omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t \cdots)$$

- 输出相电压的总有效值

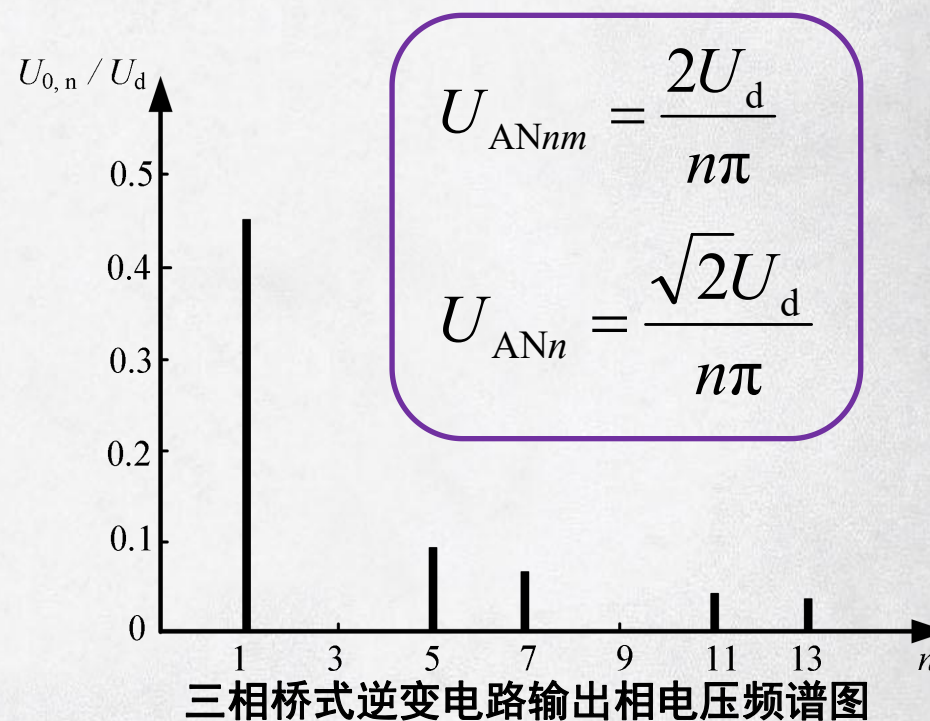
$$U_{AN} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_{AN}^2 d(\omega t)} = 0.471U_d$$

- 输出相电压基波幅值



- 输出相电压基波有效值

$$U_{AN1} = \frac{\sqrt{2}U_d}{\pi} \approx 0.45U_d$$



三相电压型逆变电路的特点分析

- 电压型逆变器直流侧并有大电容，相当于电压源。即直流侧电压基本不存在脉动，直流路呈“低阻恒压”特性。
- 因直流侧电压基本恒定，故交流侧输出电压波形与负载阻抗无关，分别为矩形波（单相或三相线电压）或阶梯波（三相相电压），三相时的相位由器件的通断时刻确定。
- 交流侧输出电流波形及相位既取决于输出电压波形，更取决于负载阻抗的参数。

三相电压型逆变电路的特点分析

- 当交流侧为阻感负载时，系统需要提供一定的无功功率，此时直流侧的电容又起着无功功率的缓冲作用。
- 为使电感储能回馈，各桥臂必须反并联续流（反馈）二极管，故通常直接采用逆导型器件。
- 对 180° 导电的逆变器，同一相上、下桥臂的开关器件必须依循“先断后通”的原则进行控制，实际应用中两者的控制信号之间必须留有一定的“死区”时间，以防“直通”。



三相电压型逆变电路

- 1 三相电压型逆变电路的结构
- 2 三相电压型逆变电路的工作过程
- 3 三相电压型逆变电路的谐波分析
- 4 三相电压型逆变电路的特点分析